Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Matemática discreta

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Matemática discreta**
Código:	**592006 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Jorge Caravantes (teoría) Guillermo Esteban (práctica)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La matemática discreta es un área de las matemáticas que proporciona un marco para analizar y resolver problemas básicos en varios campos de aplicación y, en particular, en las ciencias de la computación. La matemática discreta se ocupa del estudio de estructuras matemáticas como lógica, conjuntos, relaciones, gráficos y combinatoria. Tiene aplicaciones que van desde la criptografía y el análisis de redes hasta la inteligencia artificial y la minería de datos. La matemática discreta desempeña un papel fundamental en la informática moderna, pues permite el desarrollo y análisis de algoritmos, el diseño de estructuras de datos eficientes y la exploración de la complejidad computacional.

Prerrequisitos y recomendaciones:

No hay prerrequisitos para esta asignatura aunque es recomendable haber cursado con aprovechamiento las asignaturas de matemáticas de bachillerato y la asignatura de Lenguaje y razonamiento matemáticos.

1b. COURSE SUMMARY

Discrete mathematics is an area of mathematics that provides a framework for analyzing and solving basic problems in various fields of application, and in particular in computer science. Discrete mathematics deals with the study of mathematical structures such as logic, sets, relations, graphs, and combinatorics. It has applications ranging from cryptography and network analysis to artificial intelligence and data mining. Discrete mathematics plays a fundamental role in modern computing, enabling the development and analysis of algorithms, the design of efficient data structures, and the exploration of computational complexity.

Prerequisites and recommendations:

There are no prerequisites for this course, although it is advisable to have successfully completed high school mathematics and Mathematical Language and Reasoning.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

K03 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la matemática discreta y la teoría relativa a espacios vectoriales, afines y proyectivos, así como sus aplicaciones en geometría.

K07 - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Divisibilidad y aritmética modular	12 horas
Tema 2. Enumeración y combinatoria.	12 horas
Tema 3. Teoría de grafos y aplicaciones.	12 horas
Tema 4. Ecuaciones de recurrencia.	10 horas
Tema 5. Funciones generatrices	10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con participación activa de los alumnos.	Enseñanza en grupos grandes con lecciones expositivas para introducir conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de desarrollar competencias más amplias.
Clases de problemas, con trabajo individual y grupal de los alumnos.	Enfocadas en la resolución de ejercicios y problemas para fomentar un aprendizaje significativo, donde los alumnos puedan profundizar en los conocimientos teóricos, relacionarlos y aplicarlos creativamente a problemas complejos.
Trabajo y estudio personal	• Lecturas de preparación de clases presenciales. • Resolución de ejercicios y problemas. • Preparación de exámenes.

Habilidades transversales

La asignatura considera las **HABILIDADES BLANDAS** de **comunicación efectiva** Expresión Escrita y Expresión Oral y la de **resolución de problemas** Pensamiento Crítico, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Resolución de problemas.** Evaluación de la resolución de los problemas propuestos en las hojas de prácticas semanales, observación de la participación activa del alumno/a en las clases de problemas y participación activa del alumno en las actividades previas a las clases de teoría.

2. **Tests y problemas.** Test y problemas propuestos en las clases de prácticas

3. **Pruebas presenciales.** Realización de una prueba teórica y otra práctica al final del curso.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, la herramienta utilizada será un examen global de la asignatura,

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. El alumno utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El alumno muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.

CE4. El alumno es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Actividades de Evaluacion Continua (AEC):** Test y problemas propuestos en las clases, ejercicios entregables, exposición de trabajo realizado en casa u otras actividades propuestas a lo largo del curso.
- **Práctica Final (PF):** Prueba final consistente en ejercicios prácticos.
- **Test de Conocimientos (TC):** Prueba final de conocimientos y razonamientos teóricos.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Examen global para evaluar contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K03, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	AEC	30%
H01, H02, K03, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	TC	30%
H01, H02, K03, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PF	40%

La calificación de los alumnos que no se presenten al TC o la PF será "No presentado".

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K01, H02, K03, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria la calificación se obtendrá del examen global de la asignatura.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Pablo Fernández Gallardo y José Luis Fernández Pérez: El discreto encanto de la Matemática.
- Oscar Levin: Discrete Mathematics: An Open Introduction. https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html

6.2. Bibliografía complementaria

- Jiri Matousek y Jaroslav Nesetril: Invitación a la Matemática Discreta. Reverté, 2008.
- Laszlo Lovasz: Discrete Mathematics. https://cims.nyu.edu/~regev/teaching/discrete_math_fall_2005/dmbook.pdf
- Ian Anderson: A first course in Discrete Mathematics. Springer, 2002.
- Kenneth Rosen: Matemática discreta y sus aplicaciones. McGraw-Hill.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.